Výklad a souvislosti

Hodina propojuje již známá pravidla. U každého výrazu nejprve pojmenuj vnější operaci, určuj podmínky a vol úpravu, která zápis zjednoduší. Výsledky ověřuj zpětným dosazením nebo umocněním; jediná číselná zkouška však nedokazuje obecnou rovnost.

Připomenutí definice

Racionální mocnina kladného a je pro celá m a přirozená $n \geq 2$ dána vztahem $a^{m/n} = (\sqrt[n]{a})^m$.

Připomeň rozdíl $(-a)^n$ a $-a^n$, nenulové základy u záporných mocnin, nezáporné výsledky druhých odmocnin a zachování podmínek při krácení. Zásobu rozděl mezi společný rozbor a samostatnou práci podle skutečných chyb; nejde o nový tematický blok.

Řešené příklady

Příklad 1

Pro $n \in \mathbb{Z}$ uprav $\frac{3^{2n+1} \cdot 9^{n-1}}{27^{n-2}}$.

Řešení: Převodem na základ 3 získáme $3^{2n+1+2n-2-3n+6} = 3^{n+5}$. Jmenovatel není pro žádné celé n nulový.

Příklad 2

Uprav $\frac{\sqrt{12}+\sqrt{27}}{\sqrt{3}}$.

Řešení: Po částečném odmocnění dostaneme $\frac{2\sqrt{3}+3\sqrt{3}}{\sqrt{3}} = 5$. Jmenovatel je kladný, krácení je přípustné.

Samostatné procvičení

Procvičení

a) Uprav $(2a^{-2}b^3)^2$ a uveď podmínky.
b) Vypočítej $16^{-3/4}$ a uprav $\sqrt{200}$.
c) Usměrni $\frac{1}{\sqrt{5}+2}$.

Řešení:
a) $\frac{4b^6}{a^4}$ při $a \neq 0$; b může být i nula.
b) $1/8$ a $10\sqrt{2}$.
c) $\sqrt{5}-2$, protože $(\sqrt{5}+2)(\sqrt{5}-2) = 1$.

Poznámka pro učitele. *U procvičení a) výslovně porovnej podmínku $a \neq 0$ s nepotřebným zákazem $b = 0$. V záporném exponentu se nenachází b. Při pomalejším tempu vynech rezervu a zopakuj původní chybné kroky žáků.*

Navazující procvičování ve třídě

Rezerva: oprav chybné řešení

a) Žák píše $\sqrt{9a^2} = 3a$ pro všechna reálná a. Oprav výsledek a vyvrať jeho tvrzení.

b) Žák píše $\frac{a^{-2}}{a^{-5}} = a^{-7}$. Oprav výpočet i podmínky.

c) Uprav $\frac{\sqrt{48}+\sqrt{75}-\sqrt{27}}{\sqrt{3}}$.

Řešení:

a) Správně $3|a|$. Pro $a = -1$ je levá strana 3, ale navržený výsledek -3.

b) $a^{-2-(-5)} = a^3$ pro $a \neq 0$.

c) $\frac{4\sqrt{3}+5\sqrt{3}-3\sqrt{3}}{\sqrt{3}} = 6$.

Volitelná rezerva

Rozšíření procvičení

Pro reálná x uprav $\frac{\sqrt{50x^2}}{5x} + \frac{1}{\sqrt{x-1}}$ a urči obor.

Řešení: První jmenovatel vyžaduje $x \neq 0$, druhý $x - 1 > 0$. Společně $x > 1$, tedy $|x| = x$. Dostaneme $\sqrt{2} + \frac{\sqrt{x-1}}{x-1}$ pro $x > 1$.

Poznámka pro učitele. *Základ tvoří původní opakovací skupiny. Při svižném tempu následuje nová diagnostická rezerva: žák označí první chybný krok a zdůvodní opravu. Domácí čtveřice je procvičování, nikoli návrh testu. Není třeba znovu opisovat všechny definice; čas věnuj vysvětlení volby pravidla.*

Domácí procvičení

Domácí opakování před průběžným ověřením

a) Uprav $\frac{(2a^{-1}b^2)^3}{4a^{-2}b}$ a stanov podmínky.

b) Vypočítej $27^{-2/3}$ a $\sqrt{108}$.

c) Usměrni $\frac{2}{\sqrt{6}-2}$.

d) Pro $n \in \mathbb{Z}$ uprav $\frac{2^{n+2}\cdot 4^n}{8^{n-1}}$.

Řešení:

a) $2b^5/a$, $a, b \neq 0$.

b) $1/9$ a $6\sqrt{3}$.

c) $\sqrt{6}+2$, protože sdružený součin je 2.

d) $2^{n+2+2n-3n+3} = 2^5 = 32$.